HU-15 · Pipeline de exportación en background con Celery (HU33)

Proyecto Pangea (tablero PP) · Local (API, worker y Beat reales; S3 emulado con moto y buzón Mailpit; contenedor de 2 CPU y 512 MiB) y Lightsail en solo lectura · Fecha 02/11/2026
Ramas revisadas: qa-elliot (commit 8a4b672, con dev; el código de exportación es el de f9c0967) · Revisa: Product Owner

APTO CON OBSERVACIONES

Los criterios de aceptación actualizados se cumplen en local: **50 de 50 casos aprobados** y **0 defectos del producto**. Un mes de telemetría (446 400 filas) se genera en **7,5 s (CSV) y 62 s (XLSX)** en un worker de 2 CPU y 512 MiB, con 201 MiB de memoria. El PO decide si el S3 emulado y el buzón local cumplen lo de «servicios reales» (OBS-28 y OBS-32).

50 / 50	0	5 + 44	12 / 12	4
casos aprobados (ronda 2: 19 / 19)	defectos del producto	Playwright + pytest de exportaciones y QA	requisitos cubiertos (RTM)	observaciones abiertas (2 para el PO)

1. Subtareas y estado propuesto

Subtarea	Tarea	Estado	Fundamento
PP-283	Implementar exportación asíncrona sin bloquear la interfaz	**Listo**	POST responde 202 con p95 de 22 ms; el identificador se conserva al recargar; límites y aislamiento verificados.
PP-284	Procesar exportación por lotes con pandas	**Listo**	Lotes con cursores de servidor (el criterio ya no pide pandas): un mes en 7,5 s (CSV) y 62 s (XLSX), memoria máxima 201 MiB.
PP-285	Generar enlace de descarga con expiración de 24 horas	**Listo**	Archivo disponible 24 h, firma de 60 s y correo recibido en el buzón con el enlace; pangea-storage-prod da 403 sin firma.
PP-286	Eliminar automáticamente archivos expirados de Object Storage	**Listo**	Beat eliminó el objeto con 2 versiones y 1 marcador en 6 s; Dev debe moverla en Jira (OBS-29).
PP-408	HU-15-T04 · Verificar los criterios de aceptación y registrar evidencias	**Listo**	QA terminó: pruebas ejecutadas, evidencias y defectos registrados, e informe adjunto en esta subtarea.

2. Fallos previos y cómo se resolvieron · 0 defectos del producto

Pruebas (pytest). *Síntoma:* Una prueba de QA falló al cambiar el alcance de la cuenta. *Causa:* Usé un valor inválido ('sede'); el permitido es 'por_sede'. *Solución:* Corregido; 7 de 7 aprobadas.
Entorno (SMTP). *Síntoma:* Mi SMTP local rechazaba el correo. *Causa:* El producto exige STARTTLS y no lo ofrecía. *Solución:* SMTP local con STARTTLS (aiosmtpd y Mailpit).
Entorno (S3). *Síntoma:* No se pudo bajar MinIO. *Causa:* Ya no se publica sin cuenta en Docker Hub ni en quay.io. *Solución:* Se usó moto como servidor S3 local.

3. Cobertura por criterio de aceptación

Criterio	Requisito verificado	Casos	Resultado	Obs.
CA1	RQ-HU15-01 · Solicitud asíncrona: 202, p95 de 2 s, id tras recargar	CP-172 a 177, 203, 218	**Aprobado**	—
Contenido	RQ-HU15-09 · Todas las filas, 11 columnas y filtros conservados	CP-181, 204, 205	**Aprobado**	—
Volumen	RQ-HU15-02 y 11 · Un mes por lotes en un worker de 2 CPU y 512 MiB	CP-178 a 180, 212 a 214	**Aprobado**	OBS-25, 31
Almacén	RQ-HU15-03 · Bucket privado y URL firmada de 60 s	CP-182 a 185, 219	**Aprobado**	OBS-28
Correo	RQ-HU15-04 · Aviso con enlace, buzón y reintento sin regenerar	CP-186 a 189, 215, 216, 220	**Aprobado**	OBS-32
Límites	RQ-HU15-05 · Rango, filas, bytes, trabajos y tope de Excel	CP-190 a 194, 210, 211	**Aprobado**	—
Vigencia	RQ-HU15-10 · 24 h fijas y firmas de 60 s	CP-208, 209	**Aprobado**	—
Limpieza	RQ-HU15-06 y 12 · Borrado con Beat en menos de 5 minutos, con versiones	CP-195 a 199, 217, 221	**Aprobado**	OBS-29
Aislamiento	RQ-HU15-07 · Otro administrador, revocaciones y alcance	CP-200, 201, 206, 207	**Aprobado**	—
Regresión	RQ-HU15-08 · Backend sin fallas nuevas	CP-202	**Aprobado**	OBS-11

4. Herramientas y tipo de prueba

Herramienta	Tipo de prueba	Por qué	Resultado
pytest + pytest-html	Funcional, seguridad y tareas de Celery	37 pruebas de exportación existentes y 7 de QA para los criterios nuevos.	**44 aprobadas · 0 fallidas**
Playwright (Edge)	E2E de la interfaz	Solicitud, rango excedido, descarga y recarga como Cliente Final.	**5 aprobadas · 0 fallidas**
Scripts con procesos reales	API, worker, Beat, SMTP, S3 y buzón	11 verificaciones: p95, contenido, aislamiento, vigencia, correo, descarga firmada y limpieza.	**11 aprobadas · 0 fallidas**
pytest en Docker	Rendimiento (2 CPU, 512 MiB)	446 400 filas: CSV 7,5 s y XLSX 62 s; memoria máxima 200,8 MiB.	**2 aprobadas · 0 fallidas**
pytest (regresión)	Backend completo (879)	Detecta daños en otras historias.	**783 aprobadas · 96 por OBS-11**

Además: comandos de solo lectura en CloudShell para la privacidad de pangea-storage-prod (privado y 403 sin firma). Descartadas: Locust y k6 (la carga formal es de HT-18), OWASP ZAP, Lighthouse y axe. moto y Mailpit son emuladores locales: no son AWS ni un SMTP en internet.

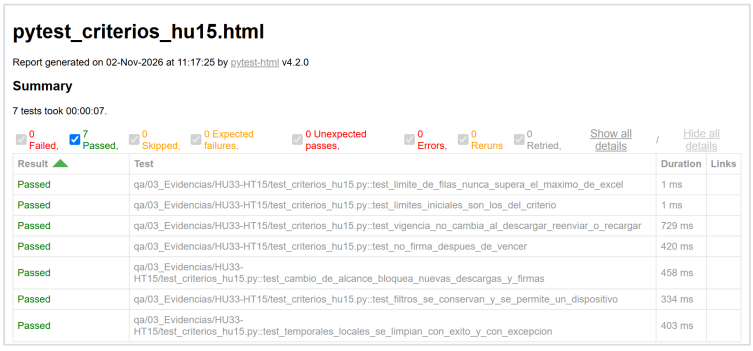
5. Evidencias: captura del HTML que generó cada herramienta

Playwright · **5 aprobadas · 0 fallidas** · 5 pruebas



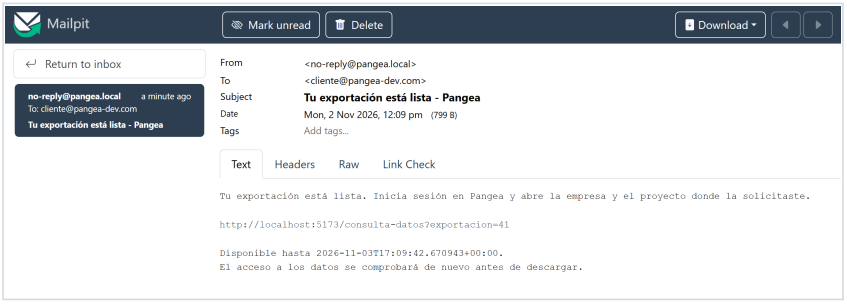
EV-HU33-INF-04. HTML completo: backend/qa/03_Evidencias/HU33-HT15/playwright/index.html

pytest-html (criterios de la ronda 2) · **7 aprobadas · 0 fallidas** · 7 pruebas



EV-HU33-INF-12. HTML completo: backend/qa/03_Evidencias/HU33-HT15/pytest_criterios_hu15.html

Buzón (Mailpit) · **1 aprobadas · 0 fallidas** · correo de exportación recibido por SMTP con STARTTLS (recorte de la captura)



EV-HU33-E2E-06. Log: backend/qa/03_Evidencias/HU33-HT15/ronda2/verificacion_real_ronda2.txt

6. Observaciones (no cambian el estado)

ID	Observación	Decide
OBS-28	CP-220 y CP-221 se probaron con un S3 emulado y un buzón local, no con AWS real ni un SMTP en internet; la privacidad de pangea-storage-prod sí se comprobó en AWS (solo lectura).	**PO**
OBS-32	El correo llegó a un buzón local (Mailpit) con SMTP y STARTTLS, no a un proveedor de correo. El PO confirma si basta.	**PO**
OBS-29	PP-286 figura En curso en Jira aunque su código está entregado y verificado.	**Dev**
OBS-31	El XLSX de un mes llegó a 492 MiB de memoria del contenedor de 512 MiB (incluye caché de archivos); sin OOM.	**Dev**
PEN-06	Producción corre la imagen del 16/10 (sin exportación): al desplegar HU33 hacen falta bucket dedicado, SMTP y un worker de la cola exportaciones. No bloquea esta HU.	**Dev**
OBS-11	(Ya registrada en HU-18) 96 tests del backend fallan con 409 porque sus fixtures no crean suscripción; no son de exportaciones. Falta un fixture común en tests/conftest.py.	**Dev**
OBS-25 a 27	Aceptadas: el criterio actualizado ya no pide pandas ni URL de 24 h, y el XLSX cumple los 120 s.	**QA**

7. Conclusión y pendientes

APTO CON OBSERVACIONES. Los criterios de aceptación se cumplen con 0 defectos del producto y las 5 subtareas pasan a Listo. **Alcance real**: local; el bucket y el correo se probaron con emuladores (OBS-28 y OBS-32) y la privacidad del bucket de producción en AWS real, solo lectura. No se probó el envío por un SMTP en internet ni la carga formal (HT-18), y producción aún no tiene la exportación (PEN-06).

#	Pendiente	Responsable
1	Decidir si el S3 emulado y el buzón local cumplen «servicios reales» o pedir repetirlo con Lightsail y un SMTP (OBS-28 y OBS-32).	**PO**
2	Confirmar que PP-286 está terminada y pasarla a Listo en Jira (OBS-29).	**Dev**
3	Antes de desplegar HU33: bucket dedicado, SMTP en el worker y un worker de la cola exportaciones (PEN-06).	**Dev**
4	Medir la memoria del XLSX en Lightsail dentro de HT-18 (OBS-31).	**Dev**
5	Cambiar los estados de las subtareas en Jira según la sección 1.	**QA**